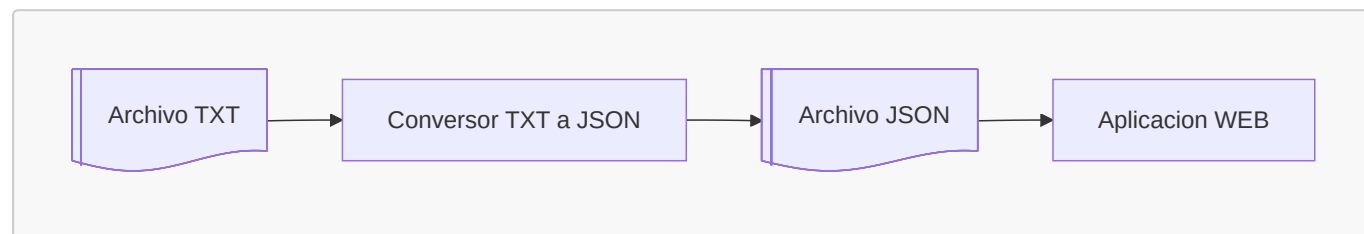


Trabajo Práctico Integrador 1 - Parte 1

Conversor de archivos: TXT del SMN a JSON

Proyecto completo

En este trabajo integrador van a construir un flujo completo de procesamiento de datos meteorológicos:



La Parte 1 construye el conversor de TXT a JSON. La Parte 2 construye una app web que carga ese JSON para filtrar datos, calcular estadísticas y mostrar tablas o gráficos. La app web no debe volver a interpretar el TXT: la limpieza inicial de los datos queda resuelta en esta parte.

Objetivo Parte 1

Construir una aplicación de línea de comandos que lea un archivo TXT del Servicio Meteorológico Nacional, interprete sus registros, separe registros válidos e inválidos y genere un archivo JSON para usar en la Parte 2.

El desafío está en decidir cómo parsear cada línea, cómo representar los datos, cómo informar errores y cómo organizar el JSON final. No se agregan librerías externas.

Formato de entrada

Los datos salen de archivos públicos del Servicio Meteorológico Nacional:

<https://www.smn.gov.ar/descarga-de-datos>

P/P Pronóstico / Forecast
Pronóstico del Tiempo
Pronóstico de temperatura, viento y precipitación para varias localidades del país.

DH Datos horarios
Dato meteorológico de todas las estaciones de superficie del país
Datos de temperatura, presión, viento y humedad de las estaciones meteorológicas de todo el país.

Obs Observaciones / Observations
Dato meteorológico de todas las estaciones de superficie del país
Datos de las estaciones meteorológicas de todo el país.

Tiepre Tiempo Presente
Estado del Tiempo
Último registro de las variables meteorológicas medidas en la red del SMN

R Datos de Radiación

agosto 2026						
lun.	mar.	mie.	jue.	vie.	sab.	dom.
27 DH +3 mas	28 DH +3 mas	29 DH +3 mas	30 DH +3 mas	31 DH +2 mas	1 DH +3 mas	2 DH +3 mas
3 DH +3 mas	4 DH +3 mas	5 DH +3 mas	6 DH +3 mas	7 DH +3 mas	8 DH +3 mas	9 DH +3 mas
10 DH +3 mas	11 DH +3 mas	12 DH +3 mas	13 DH +3 mas	14 DH +3 mas	15 DH +3 mas	16 DH +3 mas
17 DH +3 mas	18 DH +3 mas	19 DH +3 mas	20 DH +3 mas	21 P / F RadSolar	22 DH +3 mas	23 DH +3 mas
24 DH +3 mas	25 DH +3 mas	26 P / F	27 Tiepre	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Formato general:

FECHA	HORA	TEMP	HUM	PNM	DD	FF	NOMBRE
	[HOA]	[°C]	[%]	[hPa]	[gr]	[km/hr]	
01082026	0	19.5	94	1004.3	250	13	AEROPARQUE AERO

El nombre de la estación puede tener más de una palabra. El archivo puede incluir encabezados, líneas vacías y registros incompletos o inválidos.

Comando esperado

```
python adaptar_datos.py datos/observaciones.txt datos/observaciones.json
```

Requerimientos

El programa debe:

- recibir por argumento la ruta del TXT de entrada y la ruta del JSON de salida;
- recorrer el TXT completo, ignorar encabezados y líneas vacías, y validar cada registro sin detenerse ante el primer error;
- separar los registros válidos de los inválidos, guardando en los inválidos la línea original y una explicación breve del error;
- generar un JSON válido, con una estructura definida y documentada. El json debe contener:
 - Información general del procesamiento:
 - cantidad de registros
 - cantidad de registros validos
 - cantidad de registros invalidos.
 - Registros válidos
 - Registros invalidos con su línea original.
- mostrar al finalizar el programa un resumen con cantidades leídas, válidas e inválidas;
- manejar errores de argumentos, lectura y escritura con mensajes claros;
- dividir el programa en funciones y al menos dos módulos: programa principal y módulo de validaciones.

Documentación

El proyecto debe incluir un **README.md** con una descripción breve, instrucciones de instalación o preparación, comandos de ejecución, explicación de los archivos de entrada y salida, y documentación del formato del JSON generado.

Validaciones mínimas

- La fecha debe existir, tener el formato esperado y representar una fecha posible.
- La hora debe ser numérica y estar dentro del rango válido.
- Temperatura, humedad, presión, dirección y velocidad del viento deben poder convertirse a número cuando correspondan.
- La humedad debe estar entre 0 y 100.

- La dirección del viento debe estar entre 0 y 360.
- La velocidad del viento no puede ser negativa.
- La estación no puede quedar vacía.

Entregables

Primera entrega: lunes 31/08/2026

- **README.md** con información básica del proyecto, grupo, participantes y forma de ejecución prevista.
- Documentación de la estructura de JSON de salida elegida por el grupo.
- Implementación inicial del parseo del TXT recibido por argumento de línea de comandos.
- Implementación inicial del módulo de validaciones.

Segunda entrega: lunes 14/09/2026

- Escritura del archivo JSON, tomando el nombre del archivo de salida desde **sys.argv**.
- Validaciones completas del archivo de entrada.
- Separación completa de registros válidos e inválidos.
- Manejo de errores de argumentos, lectura y escritura.
- **README.md** completo, con instalación o preparación, comandos de ejecución, archivos de entrada y salida, y formato del JSON generado.
- Ejecución demostrable de punta a punta: TXT de entrada, JSON generado y resumen final por consola.

Prolijidad de la entrega

La entrega debe estar ordenada: archivos con nombres claros, carpetas simples, sin archivos duplicados o que no se usen, y con instrucciones suficientes para ejecutar el proyecto desde cero.

Clases relevantes

- **Clase 5 - Funciones y módulos**: división del programa en funciones y módulos.
- **Clase 10 - Archivos**: lectura y escritura de archivos de texto.
- **Clase 11 - Validación y manipulación de datos**: validaciones sobre entradas y estructuras.
- **Clase 15 - Terminal y argumentos**: uso de **sys.argv** y rutas recibidas por consola.
- **Clase 16 - JSON en Python**: escritura del archivo JSON con **json.dump()**.
- **Clase 17 - Manejo básico de excepciones**: manejo de errores de argumentos, lectura y escritura.
- **Clase 19 - Fechas y horas con datetime**: validación de fechas del archivo del SMN.